Felipe Portugal

Montréal, Québec | felipe-alberto.padilla-portugal.1@ens.etsmtl.ca | linkedin.com/in/felipe-portugal-151a75225
Portfolio : felipe-portugal.github.io/obsidian-glass

Profil : Étudiant en génie logiciel à l'ÉTS et diplômé d'un DEC en techniques de l'informatique. Stage puis emploi en développement web et mobile à l'ITMI, et expérience en robotique avec le robot Spot de Boston Dynamics. Intéressé par les systèmes embarqués et l'IA appliquée.

Disponibilité : Stage de 4 ou 8 mois à temps plein dès janvier 2027 | ouvert aussi aux emplois à temps plein.

Formation

Baccalauréat en génie logiciel
École de technologie supérieure (ÉTS), Montréal | depuis 2024 | fin prévue : mai 2029

Diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de l'informatique
Cégep de Sept-Îles | diplômé en 2024

Compétences techniques

Langages : Python, TypeScript, JavaScript, Java, C#, PHP, SQL, Rust, Bash
Web et mobile : React Native, Expo, ASP.NET Core (MVC, Blazor, Web API), API REST, HTML, CSS, Android, JavaFX
Données : PostgreSQL, SQL Server, MySQL, SQLite, InfluxDB, Grafana, modélisation de bases de données
Qualité et outils : pytest, JaCoCo, TDD, Git, Gitea, GitLab, Azure DevOps Boards, Docker, Linux, Agile/Scrum
Robotique, embarqué et IA : Spot SDK, PyTorch, OCR, OpenCV, NumPy, Raspberry Pi, Arduino, MQTT, Bluetooth LE, LoRaWAN

Expérience professionnelle

Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI)
Sept-Îles, Québec | janvier 2025 – septembre 2025

Assistant développeur en visualisation de données industrielles | *mai 2025 – septembre 2025*
Stagiaire développeur en visualisation de données industrielles | *janvier 2025 – mai 2025*

Contributions communes aux deux fonctions — janvier à septembre 2025

— Contribuer au développement de l'application mobile d'un système de gestion des stationnements déployé pour l'ensemble du personnel du Cégep de Sept-Îles, avec React Native, Expo et TypeScript.

— Développer des pages de l'interface web d'administration du même système, ainsi que des fonctionnalités d'une application web de gestion d'inventaire et de contrats.

— Concevoir et implémenter un module PostgreSQL pour Nomad, framework interne de l'ITMI, principalement en PHP ; contribuer à ses API REST et composantes backend (requêtes, migrations) dans des projets utilisant Docker.

— Concevoir des schémas et des requêtes SQL Server ; développer des visualisations de données industrielles avec PHP et Grafana.

— Travailler en Agile/Scrum avec une approche TDD : pull requests, revues de code et branches dans Gitea ; suivi des tâches dans Azure DevOps Boards.

— Maintenir des applications en production, former les utilisateurs et échanger avec les clients.

Conseiller technique — Systèmes embarqués
Été 2024 | ITMI, Sept-Îles, Québec

— Développer en Python avec Spot SDK un prototype fonctionnel pour sélectionner des missions autonomes existantes du robot Spot et en enregistrer de nouvelles.
— Automatiser sur un serveur Linux le traitement des photos de mission : détection des manomètres avec PyTorch, lecture de leurs valeurs par OCR et traitement d'images avec OpenCV, Pillow et NumPy ; déposer les valeurs lues en fichiers Excel et CSV accessibles au personnel.
— Récupérer en Rust des données de capteurs extérieurs, stockées dans InfluxDB et visualisées dans Grafana.
— Écrire en Python avec pytest des tests automatisés client et serveur, incluant des tests de charge ; rédiger la documentation technique et former le personnel.

Auxiliaire de recherche
Hiver 2024 | ITMI, Sept-Îles, Québec

— Réaliser une preuve de concept en Python avec Spot SDK, avec tests et validation à l'aide de capteurs et de payloads ; modéliser l'environnement exploré à partir des nuages de points du lidar.

Opérateur en informatique
Été 2023 (stage), automne 2023 (emploi) | CISSS de la Côte-Nord, Sept-Îles, Québec

— Remplacer et configurer des postes de travail ; fournir du soutien matériel et logiciel ; déployer des mises à jour sous Windows.

Projets choisis

— **Tests et qualité logicielle — application Java** *(2025, équipe, LOG240, ÉTS)* : analyse d'impact d'une demande de changement, tests boîte noire, unitaires et d'intégration ; 99 % de couverture sur les classes AccountDAO et CategoryDAO (JaCoCo) ; suivi des défauts dans GitLab.
— **Application JavaFX de manipulation d'images** *(2025, équipe, LOG121, ÉTS)* : zoom, translation, annulation et sauvegarde ; architecture MVC à trois vues et patron Observateur.
— **Plateforme robotique Spot connectée** *(2023, équipe de deux, DEC)* : mission Autowalk enregistrée, avec orientation du robot vers la source de chaleur repérée par la caméra thermique ; collecte d'audio, d'images et de données de capteurs ; conteneur Docker lancé par SSH sur le robot et script Bash.
— **Système de surveillance sous Android** *(2024, individuel, DEC)* : application Android en Java, Raspberry Pi en Python et Arduino ; cahier des charges et validation des livrables avec le client.
— **Applications web ASP.NET Core** *(2023–2024, DEC)* : applications MVC avec Entity Framework et SQL Server ; API REST Web API consommée par un client Blazor et déployée sur IIS.
— **Sites web avec authentification** *(2024, DEC)* : PHP et MySQL : sessions, rôles, requêtes préparées PDO, OAuth (Google, Facebook, GitHub) et double authentification par code QR.
— **Objets connectés** *(2023–2024, DEC)* : détection de mouvement avec Android, Raspberry Pi et MQTT (historique SQLite) ; laboratoires Arduino avec Bluetooth LE et LoRaWAN.

Implication

— **CAPRA — équipe logiciel** *(automne 2024, club étudiant, ÉTS)* : recherche de composantes pour plateformes robotiques ; tests de performance matérielle et de compatibilité.
— **SLAN Révolution 2024 — LAN party** *(2023–2024, équipe organisatrice, Cégep de Sept-Îles)* : événement de 24 heures réunissant plus de 200 participants ; conception et mise en place des plans électriques et réseau, logistique des participants et du matériel, recherche de commanditaires et soutien technique pendant l'événement.

Langues

Français, anglais et espagnol.